

Dominância estocástica e acoplamento

Para análise do QS

J.D.

5 de outubro de 2026

Roteiro

A distribuição uniforme contínua

Transformação da probabilidade

Dominância estocástica e acoplamento

No *quicksort*

Desigualdade de Chernoff

Distribuição uniforme em $[a, b]$

$X \sim U(a, b)$ se X é absolutamente contínua

com densidade $f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$

com distrib. acumulada $F_X(t) := \mathbb{P}[X \leq t] = \begin{cases} 0, & t < a, \\ \frac{t-a}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 1, & t > b. \end{cases}$

Distribuição uniforme em $[0, 1]$

$X \sim U(0, 1)$ se X é absolutamente contínua

com densidade $f(x) = 1 \cdot \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$

com distrib. acumulada $F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1, & t > 1. \end{cases}$

Transformação integral da probabilidade

Proposição

Seja F uma função de distribuição acumulada qualquer e defina

$$F^{-1}(u) := \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}, \quad \forall u \in (0, 1).$$

Se $U \sim U(0, 1)$, então $F^{-1}(U)$ tem função de distribuição F .

- ▶ Vale para **qualquer** F — discreta, contínua, mista.
- ▶ F^{-1} é a *inversa generalizada*: coincide com a inversa usual quando F é bijetora.
- ▶ Demonstração (omitida) usa monotonicidade e continuidade à direita de F .

Por que isso importa

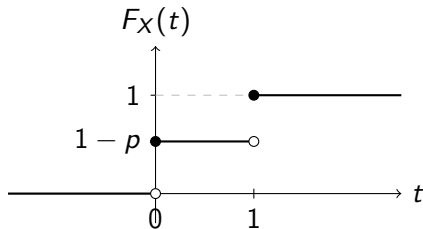
Qualquer distribuição pode ser **simulada** a partir de uma única variável uniforme.

- ▶ Base de todos os algoritmos probabilísticos que geram v.a.'s a partir de `random()`.
- ▶ Mais adiante: usar o **mesmo** U para gerar duas variáveis diferentes cria uma **dependência controlada** entre elas — a ideia central de *acoplamento*.

Simulação de uma Bernoulli

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$

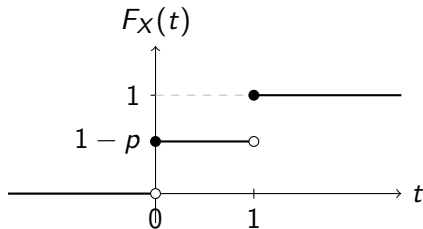
$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$



Simulação de uma Bernoulli

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

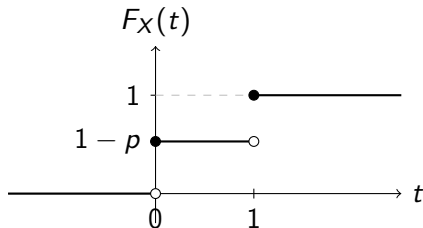


$$F_X^{-1}(u) = \inf\{x: F_X(x) \geq u\} = \begin{cases} 0, & u \leq 1 - p \\ 1, & u > 1 - p \end{cases}$$

Simulação de uma Bernoulli

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$



$$F_X^{-1}(u) = \inf\{x: F_X(x) \geq u\} = \begin{cases} 0, & u \leq 1 - p \\ 1, & u > 1 - p \end{cases}$$

$$U \sim U(0, 1) \implies X' = F_X^{-1}(U) = \mathbb{1}_{[U > 1-p]} \stackrel{d}{=} X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

Simulação de uma Bernoulli

$$1 - U \sim U(0, 1) \text{ e } \mathbb{P}[U \leq p] = p$$

$$\Rightarrow$$

$$X' := \mathbb{1}_{[U < p]} = \mathbb{1}_{[1-U > 1-p]} \sim \text{Bernoulli}(p)$$

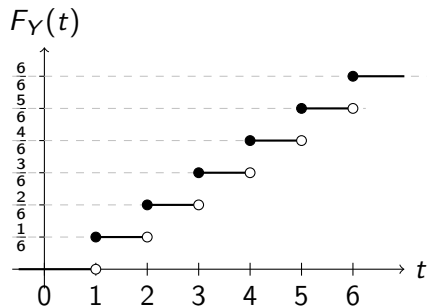
Por isso, costuma-se escrever de forma simétrica que U nos dá $X' = \mathbb{1}_{[U \leq p]}$

Simulando um dado justo

$Y \in \{1, \dots, 6\}$ uniforme discreta:

$$F_Y(t) = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{6} \mathbb{1}_{\{k \leq t\}} = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 1/6, & 1 \leq t < 2 \\ 2/6, & 2 \leq t < 3 \\ 3/6, & 3 \leq t < 4 \\ 4/6, & 4 \leq t < 5 \\ 5/6, & 5 \leq t < 6 \\ 1, & t \geq 6 \end{cases},$$

constante por partes, com saltos de $1/6$
em cada inteiro.



Simulando um dado justo

$$F_Y^{-1}(u) = k \quad \text{sempre que} \quad \frac{k-1}{6} < u \leq \frac{k}{6}.$$

$$Y' = F_Y^{-1}(U) = \lceil 6U \rceil$$

Pela proposição, Y' tem distribuição de um dado justo.

Dominância estocástica e acoplamento

- ▶ o mesmo $U \sim U(0, 1)$ pode gerar várias variáveis aleatórias diferentes, cada uma com a distribuição correta. Ex.:

$$X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]} \sim \text{Bernoulli}(p) \text{ e } Y' := \lceil 6U \rceil \sim \text{Uniforme}(\{1, \dots, 6\}).$$

Dominância estocástica e acoplamento

- ▶ o mesmo $U \sim U(0, 1)$ pode gerar várias variáveis aleatórias diferentes, cada uma com a distribuição correta. Ex.:

$$X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]} \sim \text{Bernoulli}(p) \text{ e } Y' := \lceil 6U \rceil \sim \text{Uniforme}(\{1, \dots, 6\}).$$

- ▶ Se eu uso o mesmo U para gerar X' e Y' , existe alguma relação *pontual* entre X' e Y' ?

Dominância estocástica e acoplamento

- ▶ o mesmo $U \sim U(0, 1)$ pode gerar várias variáveis aleatórias diferentes, cada uma com a distribuição correta. Ex.:

$$X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]} \sim \text{Bernoulli}(p) \text{ e } Y' := \lceil 6U \rceil \sim \text{Uniforme}(\{1, \dots, 6\}).$$

- ▶ Se eu uso o mesmo U para gerar X' e Y' , existe alguma relação *pontual* entre X' e Y' ?
- ▶ Essa construção — variáveis com as distribuições certas, definidas no mesmo espaço, relacionadas pontualmente — é o que chamaremos de **acoplamento**.

Dominância estocástica e acoplamento

- ▶ o mesmo $U \sim U(0, 1)$ pode gerar várias variáveis aleatórias diferentes, cada uma com a distribuição correta. Ex.:

$$X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]} \sim \text{Bernoulli}(p) \text{ e } Y' := \lceil 6U \rceil \sim \text{Uniforme}(\{1, \dots, 6\}).$$

- ▶ Se eu uso o mesmo U para gerar X' e Y' , existe alguma relação *pontual* entre X' e Y' ?
- ▶ Essa construção — variáveis com as distribuições certas, definidas no mesmo espaço, relacionadas pontualmente — é o que chamaremos de **acoplamento**.
- ▶ Ela vai caracterizar a **dominância estocástica** entre duas distribuições.

Dominação estocástica

Sejam X e Y variáveis aleatórias reais (não necessariamente definidas no mesmo espaço de probabilidade).

Dizemos que X *domina estocasticamente* Y , e escrevemos $X \succeq Y$, se

$$\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

Dominação estocástica

Sejam X e Y variáveis aleatórias reais (não necessariamente definidas no mesmo espaço de probabilidade).

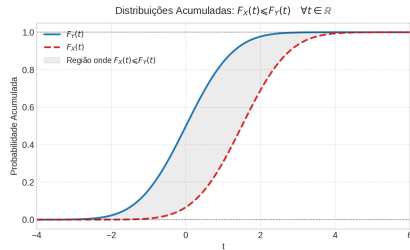
Dizemos que X *domina estocasticamente* Y , e escrevemos $X \succeq Y$, se

$$\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

Equivalentemente,

$$F_X(t) \leq F_Y(t) \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$



$$p \geq q \Rightarrow \text{Bernoulli}(p) \succeq \text{Bernoulli}(q)$$

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$, $Y \sim \text{Bernoulli}(q)$ com $p \geq q$.

$$t < 0 \Rightarrow \mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[Y > t] = 1$$

$$0 \leq t < 1 \Rightarrow \mathbb{P}[X > t] = p \geq q = \mathbb{P}[Y > t];$$

$$\text{para } t \geq 1 \Rightarrow \mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[Y > t] = 0$$

Logo $X \succeq Y$.

Acoplamento

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$, $Y \sim \text{Bernoulli}(q)$ com $p \geq q$ e $U \sim U(0, 1)$.

$$X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]} \stackrel{d}{=} X, \quad Y' := \mathbb{1}_{[U \leq q]} \stackrel{d}{=} Y.$$

$[U \leq q] \subseteq [U \leq p] \Rightarrow (X', Y')$ nunca assume o valor $(0, 1)$.

$$Y' \leq X', \text{ logo } X \succeq Y \text{ pois } X' \stackrel{d}{=} X, Y' \stackrel{d}{=} Y$$

Obs X, Y independentes, então $\mathbb{P}[(Y, X) = (1, 0)] = q(1 - p) > 0$ ($q > 0, p < 1$)

Acoplamento

X e Y v.a. (possivelmente definidas em espaços de probabilidade diferentes).

Um **acoplamento** de X e Y é um par (X', Y') de variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade tal que

$$X' \stackrel{d}{=} X \quad \text{e} \quad Y' \stackrel{d}{=} Y,$$

A distribuição conjunta de (X', Y') é livre: é justamente isso que se escolhe de modo conveniente.

Interregno cultural

Escolha (X, Y) uniformemente no disco unitário $x^2 + y^2 \leq 1$.

Cada coordenada, vista sozinha, assume qualquer valor em $[-1, 1]$.

Mas, se $X = 0,9$, então $Y = \pm(1 - 0,81)^{1/2} \approx \pm 0,44$, logo são dependentes.

Teorema de Strassen para ordem estocástica por quantis

Para variáveis aleatórias reais X e Y , vale $X \succeq Y$ se, e somente se, existem variáveis aleatórias $X' \stackrel{d}{=} X$ e $Y' \stackrel{d}{=} Y$ definidas num mesmo espaço de probabilidade tais que $Y' \leq X'$ com probabilidade 1.

Corolário

Se $X \succeq Y$, então $\mathbb{E}Y \leq \mathbb{E}X$ (quando as esperanças existem) e, mais geralmente, $\mathbb{E}f(Y) \leq \mathbb{E}f(X)$ para toda função f não decrescente.

$$p \geq q \Rightarrow \text{Binomial}(m, p) \succeq \text{Binomial}(m, q)$$

Se $X \sim \text{Binomial}(m, p)$ e $Y \sim \text{Binomial}(m, q)$ com $1 \geq p \geq q \geq 0$, então $X \succeq Y$.

Ideia: somar acoplamentos Bernoulli, um para cada tentativa, com o *mesmo* U_i em cada par.

- ▶ Já sabemos: $\text{Bernoulli}(p) \succeq \text{Bernoulli}(q)$ pelo acoplamento $\mathbb{1}_{[U \leq p]} \geq \mathbb{1}_{[U \leq q]}$.
- ▶ Falta: passar de uma tentativa para m tentativas independentes.

Sejam $U_1, \dots, U_m$ independentes, $U_i \sim U(0, 1)$, e

$$B_i := \mathbb{1}_{[U_i \leq p]}, \quad C_i := \mathbb{1}_{[U_i \leq q]}, \quad i = 1, \dots, m.$$

1. $B_1, \dots, B_m$ são independentes, Bernoulli(p);
 $C_1, \dots, C_m$ são independentes, Bernoulli(q).

2. Logo

$$X' := \sum_{i=1}^m B_i \sim \text{Binomial}(m, p), \quad Y' := \sum_{i=1}^m C_i \sim \text{Binomial}(m, q),$$

isto é, $X' \stackrel{d}{=} X$ e $Y' \stackrel{d}{=} Y$: é um acoplamento.

3. Como $q \leq p$, $[U_i \leq q] \subseteq [U_i \leq p]$, logo $C_i \leq B_i$ para todo i e todo ω . Somando, $Y' \leq X'$.

Pelo teorema, $X \succeq Y$.



Ponte com o QS

- ▶ Aqui p e q são **constantes**.
- ▶ No QS, a probabilidade de sucesso é $p_i \geq \alpha$, mas p_i **depende do histórico**:
 - ▶ $Z_i = \mathbb{1}_{[U_i \leq p_i]}$ com p_i aleatório, então $\sum_i Z_i$ *não* é binomial;
 - ▶ $Y_i = \mathbb{1}_{[U_i \leq \alpha]}$ continua i.i.d. Bernoulli(α);
 - ▶ $Y_i \leq Z_i$ vale com probabilidade 1.
- ▶ Mesmo U_i , mesma comparação: só muda que a cota inferior α substitui o q fixo, e o resultado é uma *dominação* $\sum_i Z_i \succeq \sum_i Y_i \sim \text{Binomial}(m, \alpha)$.

No *quicksort*

► $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ $X_i =$ número de comparações x_i : pivô

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ $X_i =$ número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ $X_i =$ número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.
- ▶ Quando x_i deixa de participar, continua com particionamentos *fictícios*, com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado.

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ X_i = número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.
- ▶ Quando x_i deixa de participar, continua com particionamentos *fictícios*, com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado.
- ▶ M_i o número de particionamentos reais de que x_i participa

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ X_i = número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.
- ▶ Quando x_i deixa de participar, continua com particionamentos *fictícios*, com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado.
- ▶ M_i o número de particionamentos reais de que x_i participa
- ▶ τ_i o instante do $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso na sequência completada.

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ $X_i =$ número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.
- ▶ Quando x_i deixa de participar, continua com particionamentos *fictícios*, com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado.
- ▶ M_i o número de particionamentos reais de que x_i participa
- ▶ τ_i o instante do $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso na sequência completada.
- ▶ $X_i \leq M_i \leq \tau_i \preceq \text{BN}(\ell + 1, 0,76)$

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ $X_i =$ número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.
- ▶ Quando x_i deixa de participar, continua com particionamentos *fictícios*, com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado.
- ▶ M_i o número de particionamentos reais de que x_i participa
- ▶ τ_i o instante do $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso na sequência completada.
- ▶ $X_i \leq M_i \leq \tau_i \preceq \text{BN}(\ell + 1, 0,76)$

No *quicksort*

- ▶ $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- ▶ X_i = número de comparações x_i : pivô
- ▶ x_i participa de no máximo ℓ particionamentos com sucesso.
- ▶ Quando x_i deixa de participar, continua com particionamentos *fictícios*, com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado.
- ▶ M_i o número de particionamentos reais de que x_i participa
- ▶ τ_i o instante do $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso na sequência completada.
- ▶ $X_i \leq M_i \leq \tau_i \preceq \text{BN}(\ell + 1, 0,76)$

$$\mathbb{E}X_i \leq \underbrace{\mathbb{E}M_i}_{\text{algoritmo}} \leq \underbrace{\mathbb{E}\tau_i}_{\text{combinatória}} \leq \underbrace{\mathbb{E}\text{BN}(\ell + 1, 0,76)}_{\text{dominação estocástica}} = \frac{\ell+1}{0,76} < 2\ell$$

No *quicksort*

► $X_i \leq M_i, L := 12\ell$

No *quicksort*

- ▶ $X_i \leq M_i, L := 12\ell$
- ▶ $X_i > L \Rightarrow x_i$ participa de mais que L particionamentos reais

No *quicksort*

- ▶ $X_i \leq M_i$, $L := 12\ell$
- ▶ $X_i > L \Rightarrow x_i$ participa de mais que L particionamentos reais
- ▶ W_i o número de sucessos entre esses L particionamentos: $[X_i > L] \subseteq [W_i \leq \ell]$

No *quicksort*

- ▶ $X_i \leq M_i$, $L := 12\ell$
- ▶ $X_i > L \Rightarrow x_i$ participa de mais que L particionamentos reais
- ▶ W_i o número de sucessos entre esses L particionamentos: $[X_i > L] \subseteq [W_i \leq \ell]$
- ▶ $W_i \succeq \text{Binomial}(L, 0,76)$: $\mathbb{P}[W_i > t] \geq \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,76) > t]$.

No quicksort

- ▶ $X_i \leq M_i$, $L := 12\ell$
- ▶ $X_i > L \Rightarrow x_i$ participa de mais que L particionamentos reais
- ▶ W_i o número de sucessos entre esses L particionamentos: $[X_i > L] \subseteq [W_i \leq \ell]$
- ▶ $W_i \succeq \text{Binomial}(L, 0,76)$: $\mathbb{P}[W_i > t] \geq \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,76) > t]$.

No quicksort

- ▶ $X_i \leq M_i$, $L := 12\ell$
- ▶ $X_i > L \Rightarrow x_i$ participa de mais que L particionamentos reais
- ▶ W_i o número de sucessos entre esses L particionamentos: $[X_i > L] \subseteq [W_i \leq \ell]$
- ▶ $W_i \succeq \text{Binomial}(L, 0,76)$: $\mathbb{P}[W_i > t] \geq \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,76) > t]$.

$$\underbrace{\mathbb{P}(X_i > L)}_{\text{algoritmo}} \leq \underbrace{\mathbb{P}(W_i \leq \ell)}_{\text{combinatória}} \leq \underbrace{\mathbb{P}(\text{Bin}(L, 0,76) \leq \ell)}_{\text{dominação estocástica}} = \underbrace{\mathbb{P}(\text{Bin}(L, 0,24) \geq F)}_{\text{simetria } k \leftrightarrow L-k}$$

Lema de dominação por α

Lema de dominação por α

Sejam $Z_1, Z_2, \dots \in \{0, 1\}$ tais que, para todo i e todo histórico $(z_1, \dots, z_{i-1})$ de probabilidade positiva,

$$\mathbb{P}[Z_i = 1 \mid Z_1 = z_1, \dots, Z_{i-1} = z_{i-1}] \geq \alpha.$$

Então

- (a) $\sum_{i=1}^m Z_i$ domina estocasticamente uma $\text{Binomial}(m, \alpha)$;
- (b) o número de tentativas até o r -ésimo sucesso é dominado estocasticamente por uma binomial negativa $\text{BN}(r, \alpha)$; em particular, sua esperança é no máximo r/α .

Demonstração: construção do acoplamento

Sejam $U_1, U_2, \dots$ independentes, $U_i \sim U(0, 1)$, e

$$Y_i = \mathbb{1}_{[U_i \leq \alpha]}, \quad Z_i = \mathbb{1}_{[U_i \leq p_i]},$$

em que $p_i \geq \alpha$ é a probabilidade condicional de sucesso na i -ésima tentativa dado o histórico $Z_1, \dots, Z_{i-1}$.

1. U_i é independente de $U_1, \dots, U_{i-1}$ e p_i é função dessas variáveis, logo $\mathbb{P}[Z_i = 1 \mid U_1, \dots, U_{i-1}] = p_i$. Por indução, $(Z_i)_i$ tem a distribuição conjunta exigida.
2. Cada Y_i é função só de U_i : as Y_i são independentes e $Y_i \sim \text{Bernoulli}(\alpha)$.

Demonstração: comparação e conclusão

Como $\alpha \leq p_i$, $[U_i \leq \alpha] \subseteq [U_i \leq p_i]$, isto é, $Y_i = 1 \Rightarrow Z_i = 1$. Logo

$Y_i \leq Z_i$ com probabilidade 1 (não só em distribuição),

pois é o *mesmo* U_i que define Y_i e Z_i .

(a) Somando, $\sum_{i=1}^m Z_i \geq \sum_{i=1}^m Y_i$, e $\sum_{i=1}^m Y_i \sim \text{Binomial}(m, \alpha)$.

(b) Sejam τ_Z e τ_Y os instantes do r -ésimo sucesso de $(Z_i)_i$ e $(Y_i)_i$. Todo sucesso de $(Y_i)_i$ é sucesso de $(Z_i)_i$, logo $\tau_Z \leq \tau_Y$. Como τ_Y é a soma de r geométricas independentes de parâmetro α ,

$$\mathbb{E}\tau_Z \leq \mathbb{E}\tau_Y = \frac{r}{\alpha}.$$

Quicksort com alta probabilidade: preliminares

- ▶ Particionamento de S é **sucesso** se $\min\{|S_E|, |S_D|\} \geq |S|/10$. Se $|S| > 50$, a probabilidade de sucesso é $p > 0,76$, dado o passado.
- ▶ $\ell := \lfloor \log_{10/9} n \rfloor$. Como $\log_{10/9} n \approx 9,49 \ln n$, temos $\ell < 10 \ln n$.
- ▶ **Exercício:** x_i participa de no máximo ℓ particionamentos *reais* com sucesso.
- ▶ Sequência completada de x_i : reais, depois *fictícios* (sucesso com probabilidade 0,76, independentemente do passado).
- ▶ $X_i \leq M_i$ (uma comparação com pivô por particionamento real).

Dominação estocástica

$L := c \ln n$ (de fato $\lceil c \ln n \rceil$, o que só altera constantes), onde $c > 10$ é uma constante **a ser escolhida**: quanto maior c , mais forte será a conclusão final.

$B :=$ número de sucessos entre os L primeiros particionamentos da sequência completada de x_i .

Pelo lema de dominação

$$B \succeq \text{Binomial}(L, 0,76).$$

O número de fracassos $F := L - B$ satisfaz, para todo t ,

$$\mathbb{P}[F \geq t] = \mathbb{P}[B \leq L - t] \leq \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,76) \leq L - t] = \mathbb{P}[G \geq t],$$

$G \sim \text{Binomial}(L, 0,24)$ e $\mathbb{E}G = 0,24 L = 0,24 c \ln n$.

O evento “muitos particionamentos”

Se $M_i > L$, os L primeiros particionamentos são todos reais e, sabemos, contêm no máximo $\ell < 10 \ln n$ sucessos. Logo, supondo $c > 10$,

$$F = L - B \geq L - \ell > c \ln n - 10 \ln n = (c - 10) \ln n.$$

$$\underbrace{\mathbb{P}[M_i > L]}_{\text{algoritmo}} \leq \underbrace{\mathbb{P}[F \geq (c - 10) \ln n]}_{\text{combinatória}} \leq \underbrace{\mathbb{P}[G \geq (c - 10) \ln n]}_{\text{dominação estocástica}}$$

Cota de Chernoff (cauda superior)

Chernoff (forma geral)

Se G é soma de variáveis de Bernoulli independentes, $\mu = \mathbb{E}G$ e $\delta > 0$, então

$$\mathbb{P}[G \geq (1 + \delta)\mu] \leq \exp\left(\frac{-\delta^2\mu}{2 + \delta}\right).$$

Aqui $G \sim \text{Binomial}(L, 0,24)$, $\mu = 0,24 c \ln n$. Queremos $(1 + \delta)\mu = (c - 10) \ln n$:

$$\delta = \frac{0,76 c - 10}{0,24 c} \xrightarrow{c \rightarrow \infty} \frac{19}{6} \approx 3,1667.$$

Precisamos $\delta > 0 \Leftrightarrow c > 10/0,76 \approx 13,16$.

Cota de Chernoff: a conta, em função de c

$$\delta^2 \mu = \frac{(0,76 c - 10)^2}{0,24 c} \ln n, \quad 2 + \delta = \frac{1,24 c - 10}{0,24 c}.$$

Dividindo,

$$\frac{\delta^2 \mu}{2 + \delta} = \frac{(0,76 c - 10)^2}{1,24 c - 10} \ln n.$$

Definindo $b(c) := \frac{(0,76 c - 10)^2}{1,24 c - 10}$,

$$\mathbb{P}[G \geq (c - 10) \ln n] \leq n^{-b(c)} \implies \mathbb{P}[M_i > c \ln n] \leq n^{-b(c)}.$$

$b(c) \approx 0,4658 c \rightarrow \infty$: $b(14) \approx 0,06$, $b(30) \approx 6,02$, $b(50) \approx 15,08$, $b(100) \approx 38,21$.

Conclusão, em função de uma constante a a escolher

União sobre os n elementos:

$$\mathbb{P}[\exists i : M_i > c \ln n] \leq n \cdot n^{-b(c)} = n^{1-b(c)}.$$

Escolhendo a (n^{-a} no lado direito)

Dado $a > 0$ desejado, basta $b(c) \geq a + 1 =: K$, isto é,

$$0,5776 c^2 - (15,2 + 1,24K) c + (100 + 10K) = 0.$$

Como $b(c) \rightarrow \infty$ diverge, essa equação sempre tem solução c para **qualquer** $a > 0$ desejado. Então

$$\mathbb{P}[\text{evento ruim}] < n^{-a}.$$

Exemplo: $a = 6$ ($K = 7$) $\Rightarrow c \approx 32,2$.

Conclusão final

Com probabilidade pelo menos $1 - n^{-a}$, vale $X_i \leq M_i \leq c \ln n$ para todo i . Como cada comparação com pivô é contada uma vez, pelo elemento não pivô,

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \leq n \cdot c \ln n = O(n \ln n).$$

Somando as $O(n)$ comparações da ordenação por força bruta, o total é

$$T = O(n \ln n) \quad \text{com probabilidade } 1 - O(n^{-a}),$$

onde $a > 0$ pode ser escolhido livremente (ao custo de um c maior, isto é, de tolerar mais particionamentos antes de considerar o evento “ruim”).